



Licenciatura Engenharia Informática e Multimédia
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Ano letivo 2022/2023

Sensores e Atuadores
Relatório: Trabalho Lab03

Turma: 11D

Nome: Rodrigo Nicolau

Nome: Robert Sbircea

Nome: Fábio Pestana

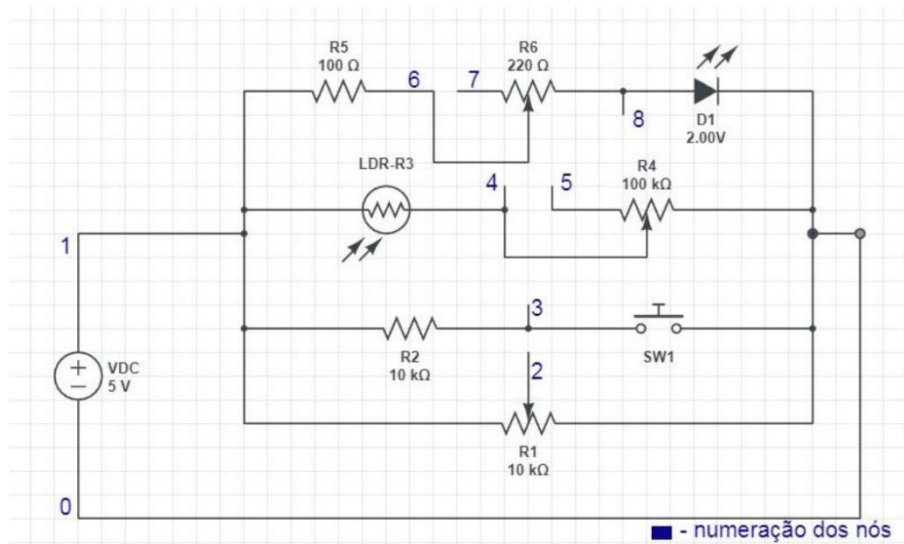
Grupo:04

Número: 50728

Número: 50732

Número: 50756

Data: 26 de Outubro 2022



(Esquema do circuito elétrico)

(Experimental)

Medição de resistências:

R1 – 10.67 K Ω (a 100%)

R2 – 10 K Ω

R3 – 100 K Ω (sombra) 1 K Ω (luz)

R4 – 10.17 K Ω (valor ideal para efetuar as medições sem perder discrição)

R5 – 100 Ω

R6 – 212.1 Ω

Malha 1:

	Corrente elétrica (mA)	Tensão (V)	Potência (mW)
R1 (experimental)	0.91	4.96	4.51
R1 (teórico)	0.5	5.00	2.5

Malha 2:

	Corrente elétrica (mA)	Tensão (V)	Potência (mW)
R2 (com S1 fechado) - experimental	0.51	4.95	2.52
R2 (com S1 aberto) - experimental	0.0001	4.95	0.000495
R2 (com S1 aberto) - teórico	0.00	5.00	0
R2 (com S1 fechado) - teórico	0.5	5.00	2.5

Malha 3:

	Corrente elétrica (mA)	Tensão (V)	Potência (mW)
R3 (sombra) - experimental	0.047	4.32	0.203
R3 (luz) - experimental	4.42	0.52	2.29
R4 - experimental	0.49	4.97	2.44
R3 (sombra) - teórico	0.045	4.5	0.203
R3 (luz) - teórico	0.45	0.0495	0.0222
R4 - teórico	0.45	2.5	1.13

Malha 4:

	Corrente elétrica (mA)	Tensão (V)	Potência (mW)
R5 (experimental)	49.2	0.941	46.3
R6 (experimental)	23.6	4.97	117
D1 (experimental)	86.7	2.04	177
R5 (teórico)	9.37	0.938	8.79
R6 (teórico)	9.36	2.06	19.3
D1 (teórico)	9.37	2.00	18.7

Nó 1/0 Malha 3:

	Corrente elétrica (mA)	Tensão (V)	Potência (mW)
Luz (experimental)	0.43	4.43	1.90
Sombra (experimental)	0.17	1.40	0.238

Nó 1/0 Malha 4:

	Corrente elétrica (mA)	Tensão (V)	Potência (mW)
Nó malha 4 (experimental)	9.05	4.98	45.069

Conclusão:

Os valores medidos na parte experimental do Lab 03 corresponderam em sua grande maioria com os valores previamente calculados na parte teórica, tendo em conta os erros relativos de 5% em cada componente e a precisão dos alunos ao efetuarem medições com os potenciômetros, de acordo com as posições angulares indicadas, sendo que alguns valores medidos tiveram uma grandes discrepância entre os valores teóricos e experimentais devido aos erros de cálculos e erros de medição do circuito.

A atividade cumpriu com os seus objetivos, de uma maneira geral, de modo a que os alunos conseguissem apelar ao seu sentido crítico na avaliação dos dados obtidos e conseguissem interpretar o circuito de uma forma clara e objetiva.

As únicas dificuldades verificadas nesta atividade foram o facto de os alunos não terem a chave própria para fazer variar a posição angular nos potenciômetros de modo a efetuarem as medições, algo que se resolveu mais tarde.